Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S083: curso 2011-2012, EXA-0083

Modo: enunciados y soluciones.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Contexto del examen original

UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

CURSO 2011-2012

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II

Instrucciones:

a) Duración: 1 hora y 30 minutos.

b) Elija una de las dos opciones propuestas y conteste los ejercicios de la opción elegida.

c) En cada ejercicio, parte o apartado se indica la puntuación máxima que le corresponde.

d) Se permitirá el uso de calculadoras que no sean programables, gráficas ni con capacidad para almacenar o transmitir datos.

e) Si obtiene resultados directamente con la calculadora, explique con detalle los pasos necesarios para su obtención sin su ayuda. Justifique las respuestas.

Nota de la colección: Se reúnen ambas opciones para consulta. La regla anterior pertenece al examen original. Curso 2011-2012 impreso. Convocatoria, tipo, reserva y modelo no acreditados; el 3 procede sólo del nombre. Cuatro ejercicios por opción, de 2.5 puntos cada uno. Examen DOC convertido en dos páginas; criterios DOC separados en una página. Tabla normal asociada por carpeta, sin cita expresa; doce procedencias exactas, conservadas. Originales intactos y conversión registrada en L083_conversion.json.

Ejercicio SEL-D0083-OA-E01

SEL-D0083-OA-E01: Confección de camisas y pantalones con recursos limitados

(2.5 puntos) Un empresario fabrica camisas y pantalones para jóvenes. Para hacer una camisa se necesitan 2 metros de tela y 5 botones, y para hacer un pantalón hacen falta 3 metros de tela, 2 botones y 1 cremallera. La empresa dispone de 1050 metros de tela, 1250 botones y 300 cremalleras. El beneficio que se obtiene por la venta de una camisa es de 30 euros y el de un pantalón es de 50 euros.

Suponiendo que se vende todo lo que se fabrica, calcule el número de camisas y de pantalones que debe confeccionar para obtener el máximo beneficio, y determine este beneficio máximo.

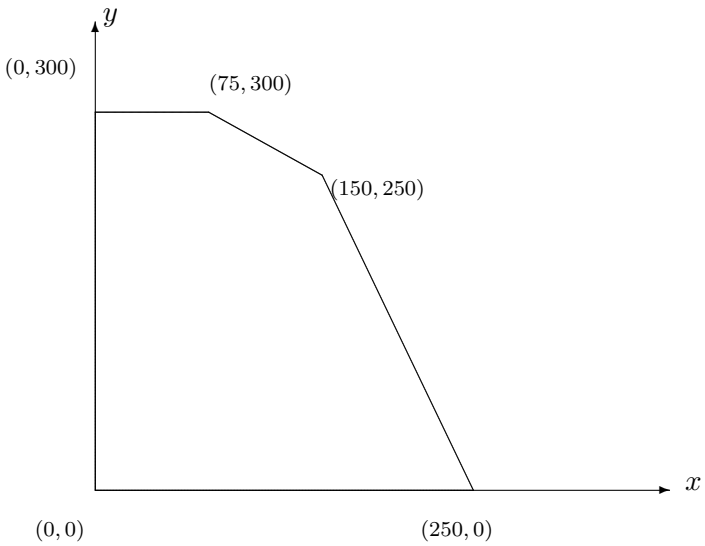
Solución de SEL-D0083-OA-E01

Sean x las camisas e y los pantalones. El consumo de tela, botones y cremalleras impone

$$2x + 3y \leq 1050, \qquad 5x + 2y \leq 1250, \qquad y \leq 300, \qquad x, y \geq 0.$$

Maximizamos el beneficio $Z = 30x + 50y$, en euros.

La región factible es un polígono cerrado y acotado. Los vértices de los ejes son $(0, 0)$, $(250, 0)$ y $(0, 300)$. La intersección de las rectas de tela y botones es $(150, 250)$. Al imponer $y = 300$ en la recta de tela se obtiene $(75, 300)$. El cruce de la recta de botones con $y = 300$ incumple la restricción de tela y queda fuera del recinto.



Evaluamos los vértices, donde una función lineal alcanza sus extremos:

(x, y)	$(0, 0)$	$(250, 0)$	$(150, 250)$	$(75, 300)$	$(0, 300)$
Z (euros)	0	7500	17000	17250	15000

El máximo es $\boxed{17250}$ euros, confeccionando 75 camisas y 300 pantalones. Se usan 1050 m de tela, 975 botones y 300 cremalleras, dentro de las existencias. Las cantidades son enteras.

Ejercicio SEL-D0083-OA-E02

SEL-D0083-OA-E02: Función a trozos derivable con dos parámetros

(2.5 puntos) Determine los valores que han de tomar a y b para que la función

$$f(x) = \begin{cases} -x^2 + ax - 7 & \text{si } x < 1 \\ 4x - b & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

sea derivable en R.

Solución de SEL-D0083-OA-E02

Ambos tramos son polinomios y son derivables en sus interiores. Basta estudiar la unión en $x = 1$.

Para la continuidad, el límite izquierdo debe coincidir con el valor del tramo derecho:

$$-1 + a - 7 = 4 - b \quad \Longrightarrow \quad a + b = 12.$$

Las derivadas de los tramos son $-2x + a$ y 4. Igualando las derivadas laterales en 1:

$$-2 + a = 4 \quad \Longrightarrow \quad a = 6.$$

La condición de continuidad da $b = 6$. Por tanto, $\boxed{a = 6,\ b = 6}$. Con esos valores, ambos tramos se unen con valor -2 y pendiente 4, de modo que la función es derivable en todo $\mathbb{R}$.

Ejercicio SEL-D0083-OA-E03

SEL-D0083-OA-E03: Pesca de salmón: carnada adecuada y teorema de Bayes

Un pescador tiene tres tipos de carnada de las que sólo una es adecuada para pescar salmón. Si utiliza la carnada correcta la probabilidad de que pesque un salmón es 1/3, mientras que si usa una de las inadecuadas esa probabilidad se reduce a 1/5.

a) **(1.25 puntos)** Si elige aleatoriamente la carnada, ¿cuál es la probabilidad de que pesque un salmón?

b) **(1.25 puntos)** Si ha pescado un salmón, ¿cuál es la probabilidad de que lo haya hecho con la carnada adecuada?

Solución de SEL-D0083-OA-E03

Sean C elegir la carnada correcta y S pescar un salmón. La elección aleatoria entre los tres tipos da $P(C) = 1/3$ y $P(C^c) = 2/3$.

a) Por probabilidad total,

$$P(S) = P(C)P(S \mid C) + P(C^c)P(S \mid C^c) = \frac{1}{3}\frac{1}{3} + \frac{2}{3}\frac{1}{5} = \boxed{\frac{11}{45}}.$$

b) Aplicando Bayes,

$$P(C \mid S) = \frac{P(C)P(S \mid C)}{P(S)} = \frac{1/9}{11/45} = \boxed{\frac{5}{11}}.$$

Ejercicio SEL-D0083-OA-E04

SEL-D0083-OA-E04: Planes de pensiones: contraste de proporción y región de aceptación

En una caja de ahorros se sabe que el porcentaje de los nuevos clientes que contratan un plan de pensiones no supera el 23 %. El director de una de las sucursales decide hacer un regalo a cualquier nuevo cliente que contrate uno de esos planes y, tras un mes, comprueba que 110 de los 470 nuevos clientes han contratado un plan de pensiones.

a) **(1.5 puntos)** Plantee un contraste de hipótesis, con $H_0 : p \leq 0.23$, para decidir si, con los datos dados, se puede afirmar que la medida del director ha aumentado la contratación de estos planes de pensiones. Halle la región de aceptación de este contraste de hipótesis para un nivel de significación del 5 %.

b) **(1 punto)** Según el resultado del apartado anterior, ¿qué conclusión podemos obtener sobre la medida tomada por el director de esta sucursal?

Solución de SEL-D0083-OA-E04

a) Contrastamos $H_0 : p \leq 0{,}23$ frente a $H_1 : p > 0{,}23$, con una región crítica en la cola derecha. En la frontera $p_0 = 0{,}23$, usamos el estadístico normal aproximado

$$Z = \frac{\hat{p} - 0{,}23}{\sqrt{0{,}23 \cdot 0{,}77/470}}.$$

Bajo esa frontera se esperan 108,1 contrataciones y 361,9 no contrataciones, lo que permite la aproximación normal para observaciones independientes. Para $\alpha = 0{,}05$, el valor crítico es $z_{0{,}95} \approx 1{,}64485$.

La región de aceptación solicitada, entendida como región de no rechazo, es

$$\boxed{Z \leq 1{,}64485}, \qquad \text{equivalentemente} \qquad \hat{p} \leq 0{,}261929.$$

Se rechaza H_0 cuando el estadístico supera ese límite.

b) La proporción observada es $\hat{p} = 110/470 \approx 0{,}234043$. Sustituyendo,

$$Z_{\text{obs}} \approx 0{,}2083 < 1{,}64485.$$

No se rechaza H_0 al 5 %. Los datos no aportan evidencia suficiente para afirmar que la contratación haya aumentado por encima del 23 %. El valor p aproximado es $1 - \Phi(0{,}2083) \approx 0{,}4175$.

Ejercicio SEL-D0083-OB-E01

SEL-D0083-OB-E01: Compras trimestrales y facturación mediante matrices

Una fábrica produce dos tipos de productos, A y B, que distribuye a tres clientes. En el mes de enero el primer cliente compró 9 unidades de A y 5 de B, el segundo cliente 3 de A y 7 de B, y el tercer cliente 4 de A y 6 de B.

En el mes de febrero el primer cliente y el segundo duplicaron las compras del mes anterior, y el tercer cliente compró de cada producto una unidad más de las que compró en enero. En marzo el primer cliente no compró nada, y el segundo y el tercero compraron lo mismo que en febrero.

a) **(0.75 puntos)** Para cada mes construya la matriz de dimensión 3x2 correspondiente a las compras de ese mes.

b) **(0.5 puntos)** Calcule la matriz de compras del trimestre.

c) **(1.25 puntos)** Si los precios de los productos A y B son, respectivamente, 80 y 100 euros, calcule lo que factura la fábrica en el primer trimestre, por cada cliente y en total.

Solución de SEL-D0083-OB-E01

a) Ordenamos las filas por clientes 1, 2 y 3, y las columnas por productos A y B. Las compras mensuales son

$$E = \begin{pmatrix} 9 & 5 \\ 3 & 7 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}, \qquad F = \begin{pmatrix} 18 & 10 \\ 6 & 14 \\ 5 & 7 \end{pmatrix}, \qquad M = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 6 & 14 \\ 5 & 7 \end{pmatrix}.$$

b) Sumamos entrada a entrada para obtener el trimestre:

$$T = E + F + M = \boxed{\begin{pmatrix} 27 & 15 \\ 15 & 35 \\ 14 & 20 \end{pmatrix}}.$$

c) Multiplicamos por la columna de precios en euros:

$$T \begin{pmatrix} 80 \\ 100 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 27 \cdot 80 + 15 \cdot 100 \\ 15 \cdot 80 + 35 \cdot 100 \\ 14 \cdot 80 + 20 \cdot 100 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3660 \\ 4700 \\ 3120 \end{pmatrix}.$$

La facturación por cliente es 3660, 4700 y 3120 euros, respectivamente. La facturación total es $\boxed{11480}$ euros.

Ejercicio SEL-D0083-OB-E02

SEL-D0083-OB-E02: Mancha submarina: crecimiento y límite de superficie

En el mar hay una mancha producida por una erupción submarina. La superficie afectada, en km^2, viene dada por la función $f(t) = \dfrac{11t + 20}{t + 2}$, siendo t el tiempo transcurrido desde que empezamos a observarla.

a) **(0.5 puntos)** ¿Cuál es la superficie afectada inicialmente, cuando empezamos a medirla?

b) **(1.25 puntos)** Estudie si la mancha crece o decrece con el tiempo.

c) **(0.75 puntos)** ¿Tiene algún límite la extensión de la superficie de la mancha?

Solución de SEL-D0083-OB-E02

El dominio temporal del modelo es $t \geq 0$.

a) Inicialmente,

$$f(0) = \frac{20}{2} = \boxed{10}\ \text{km}^2.$$

b) Por la regla del cociente,

$$f'(t) = \frac{11(t+2) - (11t+20)}{(t+2)^2} = \frac{2}{(t+2)^2} > 0.$$

La superficie afectada crece estrictamente con el tiempo.

c) Reescribimos $f(t) = 11 - 2/(t+2)$. Por tanto, $\lim_{t\to\infty} f(t) = 11$. La superficie se aproxima a $\boxed{11}$ km^2 desde abajo y no alcanza ese valor en un tiempo finito.

Ejercicio SEL-D0083-OB-E03

SEL-D0083-OB-E03: Unión e intersección bajo incompatibilidad, independencia y condición

Sean A y B dos sucesos de un espacio muestral, de los que se conocen las probabilidades $P(A) = 0.60$ y $P(B) = 0.25$. Determine las probabilidades que deben asignarse a los sucesos $A \cup B$ y $A \cap B$ en cada uno de los siguientes supuestos:

a) **(0.5 puntos)** Si A y B fuesen incompatibles.

b) **(1 punto)** Si A y B fueran independientes.

c) **(1 punto)** Si $P(A/B) = 0.40$.

Solución de SEL-D0083-OB-E03

En todos los apartados usamos $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.

a) Si son incompatibles, la intersección es vacía:

$$P(A \cap B) = \boxed{0}, \qquad P(A \cup B) = \boxed{0{,}85}.$$

b) Si son independientes, la probabilidad de la intersección es el producto:

$$P(A \cap B) = 0{,}60 \cdot 0{,}25 = \boxed{0{,}15}, \qquad P(A \cup B) = 0{,}60 + 0{,}25 - 0{,}15 = \boxed{0{,}70}.$$

c) Interpretando $P(A/B) = P(A \mid B)$, la definición de probabilidad condicionada da

$$P(A \cap B) = 0{,}40 \cdot 0{,}25 = \boxed{0{,}10}, \qquad P(A \cup B) = 0{,}60 + 0{,}25 - 0{,}10 = \boxed{0{,}75}.$$

Ejercicio SEL-D0083-OB-E04

SEL-D0083-OB-E04: Peso de calabazas: tamaño mínimo y variación del error

El peso de las calabazas de una determinada plantación sigue una ley Normal con desviación típica 1200 g.

a) **(2 puntos)** Halle el tamaño mínimo de la muestra que se ha de elegir para, con un nivel de confianza del 95 %, estimar el peso medio con un error menor de 450 g.

b) **(0.5 puntos)** Para el mismo nivel de confianza, indique, razonando la respuesta, si el error aumenta o disminuye al aumentar el tamaño de la muestra.

Solución de SEL-D0083-OB-E04

a) Para una población normal con desviación típica conocida, el margen del intervalo para la media es $E = z_{1-\alpha/2}\sigma/\sqrt{n}$. Al 95 %, $z_{0{,}975} \approx 1{,}96$. Imponemos el error estrictamente menor que 450 g:

$$\frac{1{,}96 \cdot 1200}{\sqrt{n}} < 450 \quad \Longrightarrow \quad n > \left(\frac{1{,}96 \cdot 1200}{450}\right)^2 \approx 27{,}318.$$

El menor entero que lo cumple es $\boxed{28}$. Con ese tamaño, el margen aproximado es $2352/\sqrt{28} \approx 444{,}47$ g, inferior al límite.

b) Manteniendo la confianza y la desviación típica, el numerador de $E = 1{,}96 \cdot 1200/\sqrt{n}$ es constante. Al aumentar n, crece el denominador y disminuye el error. Por ejemplo, al cuadruplicar el tamaño, el margen se reduce a la mitad.
